

6. Bài tập tính toán

Bài 1:

vocab = [the, cat, dog, eats, fish, likes, milk, meat]

Vấn window = 1 ta có:

cat = [2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

dog = [2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

eats = [0, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]

likes = [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

Bài 2:

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|} = \frac{12}{\sqrt{6} \sqrt{24}} = 1$$

⇒ Hai vector cùng hướng vì $y = 2x$, cosine chỉ đánh giá hướng của 2 vector nên khác độ lớn vẫn có thể bằng 1.

7.

Bài 3

Dự đoán: Physician gần doctor hơn banana

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{1 \cdot 14}{\sqrt{1 \cdot 14} \sqrt{1 \cdot 17}} = 0,9871$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = \frac{-0,14}{\sqrt{1 \cdot 14} \sqrt{0 \cdot 86}} \approx -0,1414$$

Bài 4:

- 1, Vector word-context 10000 chiều là sparse vì chỉ có 30 phần tử $\neq 0$, tương đương 0,3%
- 2, Embedding 300 chiều là dense vì đa số phần tử $\neq 0$
- 3, Bởi vì dense học các embedding học các đặc trưng ẩn, giúp nhận ra từ có ngữ cảnh tương tự dù ở các nhiều context khác nhau.
- 4, Dense không luôn tốt hơn. Chất lượng phụ thuộc

dữ liệu và bài toán; biểu diễn sparse với cách
thực cài khớp từ hoặc giải thích hình ảnh.